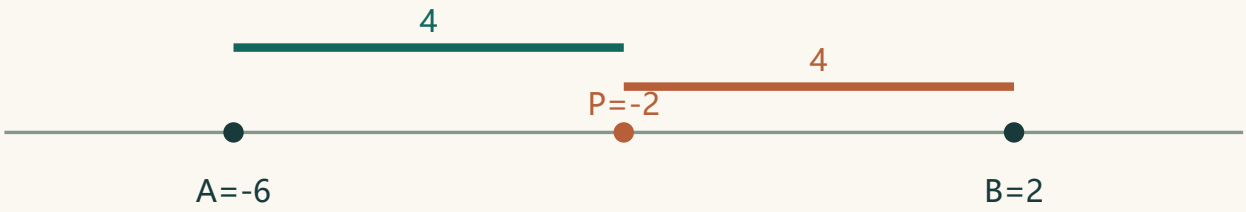
距离题：先找端点，再看位置

$|x-a|$ 就是点x到a的距离。$|x+6|=|x-(-6)|$，端点是−6。

① 一样远 → 中点

$|x-2|=|x+6|$



x = (−6+2)÷2 = **−2**

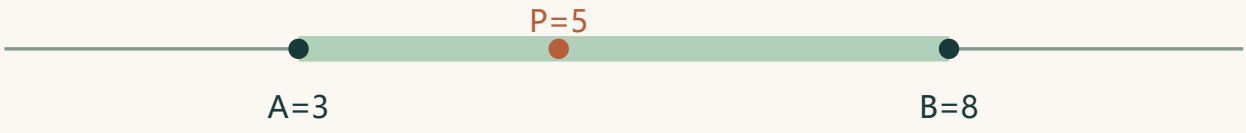
② 距离和8 → 基础4 + 两遍外伸



外伸 = (8−4)÷2 = 2。左侧：−3−2=**−5**；右侧：1+2=**3**。

$|x+3|+|x-1|=8$，所以 **x=−5 或 3**。

③ 最小值 → 一整段，不只中点



$|x-3|+|x-8|$ 的最小值为 **5**，$3 \le x \le 8$ 都可以。

中间：一段增加，另一段减少，合起来一直是5。
外侧：外伸段出现两遍，合起来一定比5大。端点也包括在内。

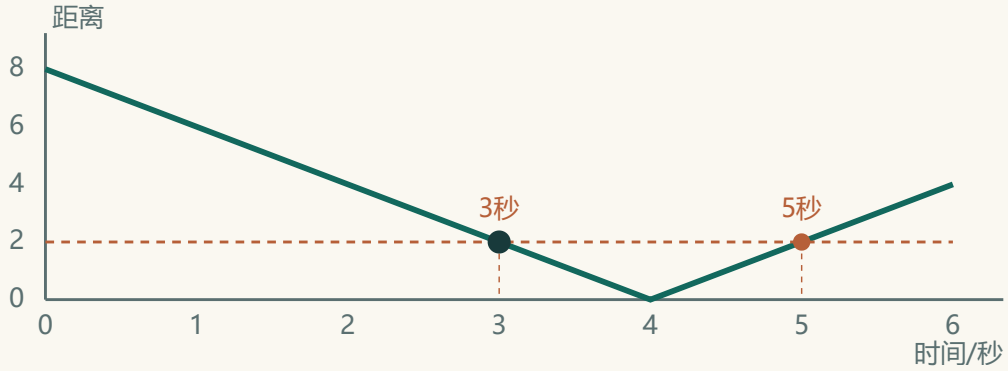
盖住答案说一遍：为什么求“一样远”只找中点，而求“距离和最小”要找一整段？

追及题：围绕“追上时刻”找两次

P从−3向右，每秒3单位；Q从5向右，每秒1单位。
初始距离8，每秒追回 **3−1=2**。

3秒 • 追上前	4秒 • 追上	5秒 • 追过后
P=6 → Q=8	P=Q=9	Q=10 → P=12
相距2	**相距0**	**相距2**

距离先缩小到0，再重新增大



横轴为时间，纵轴为距离；虚线“距离2”与折线交于3秒、5秒。

不用急着列方程，先看相对速度。

追上用时：8÷2 = **4秒**。

相距2，需要离追上时刻 2÷2 = **1秒**。

追上前：4−1 = **3秒** | 追过后：4+1 = **5秒**

写算式时，减去的是整个Q。

$P = -3 + 3t$，$Q = 5 + t$。

$|P - Q| = |(-3 + 3t) - (5 + t)| = |2t - 8|$。

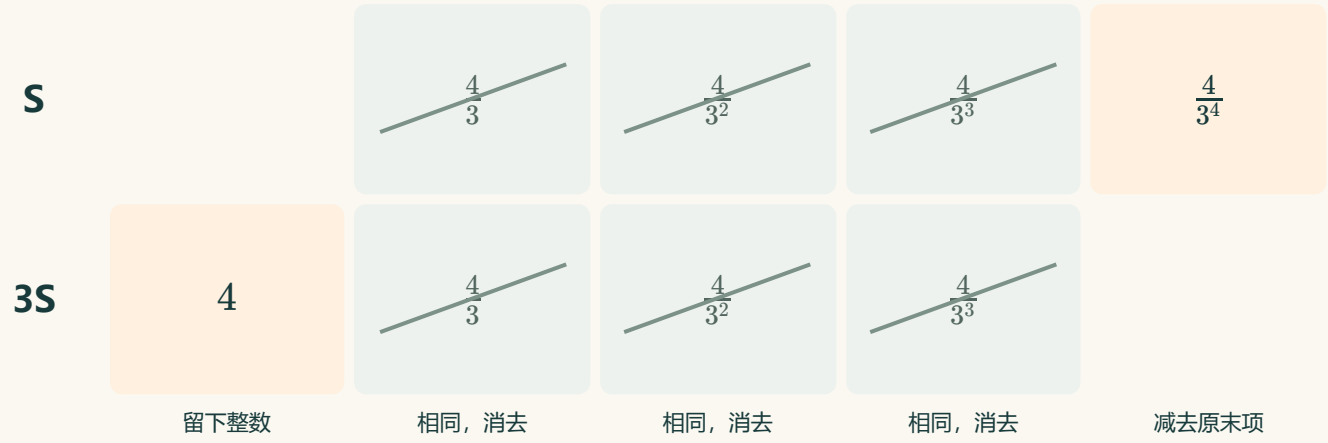
> $-(5 + t) = -5 - t$，不能漏掉括号里的t。
> 2.5秒时距离3；6秒时距离4，都不是相距2的答案。

合上图再试：什么时候相距4?
提示：离4秒这个追上时刻多远？还要检查题目是否规定了停止时间。

错位相减：看清两端，保留括号

$S=\frac{4}{3}+\frac{4}{3^2}+\cdots+\frac{4}{3^n}$。下面只画4项，观察“对齐”与“相消”。

① 乘3后，分母指数减少1。



每排各项之间都是加号。用3S减S：同列相同的项消去，橙框中的两端留下。

$2S=4-\frac{4}{3^n}$，所以 $S=2(1-\frac{1}{3^n})$。

② 每项先拆开，一共出现n个1。

$\frac{8^k-3}{8^k}=1-\frac{3}{8^k}$

所以原和 $T=n-S$，其中 $S=\frac{3}{8}+\frac{3}{8^2}+\cdots+\frac{3}{8^n}$。

同理：$7S=3-\frac{3}{8^n}$，即 $S=\frac{3}{7}-\frac{3}{7\cdot 8^n}$。

③ 代回时，先给整个S加括号。

$T=n-\left(\frac{3}{7}-\frac{3}{7\cdot 8^n}\right)$

$$T=n-\frac{3}{7}+\frac{3}{7\cdot 8^n}$$

减去“3/7少一点”，就比n−3/7多一点。**最后必须是加号。**

两个固定检查动作

① 乘3前末项指数n，乘3后n−1。

② n−(A−B)=n−A+B。最后把n=1代入检查：本题应等于5/8。

代入检验可以找错，但不能替代对任意n成立的推导。